数学同好会 複素数セミナー

- 2021
- 田中宏次郎

今回の複素数セミナーでは、電子回路と交流の複素数を中心に扱います。
複素数とは $a+bj$ の形で $j^2=-1$ のルールで a と b が実数のことです。電子回路における中の計算の大半がそうです。
なぜそうなのか？ですね。

このセミナーでは電子工学を題材にすると良いです。

- 交流回路で電子工学を複素数を使う例：
  - 交流回路（直流回路）を通して、電圧や電流の時間変化による電子回路の動作を理解する。
  - 交流回路（直流回路）を通して、電圧や電流の時間変化による電子回路の動作を理解する。
  - コンデンサ（コイル）を通して、位相（遅れ）を理解する。
  - 複素平面上で複素数を表現する。
  - 複素平面上で複素数の掛算が回転と伸縮であることを理解する。
  - 複素数の掛算が交流回路の電圧や電流の時間変化（位相）を表す事を理解する。
  - 交流回路（直流回路）の電圧や電流の時間変化（位相）を複素数で表現